دليل دورة حياة المرشح وتكامل الذكاء الاصطناعي الكامل

المخطط المعماري الشامل لمسار المرشح (Candidate Journey) والتواصل بين الباك-إند ونظام الـ AI من الألف إلى الياء

مشروع TalentSyncAI | معمارية مستوحاة من next-role | قسم المرشحين المستقلين (B2C) | عقد معماري شامل وبسيط (Zero Tables)

نوفمبر 2026

🎯 **الرؤية المعمارية للمسار:** يوضح هذا الدليل رحلة المرشح (Candidate) في المنصة من لحظة إنشاء حسابه ورفع سيرته الذاتية، وحتى التقديم على الوظيفة المستهدفة واجتياز المقابلة. كما يشرح **بروتوكول التواصل الثنائي الكامل** بين الباك-إند (.NET 10) ونظام الذكاء الاصطناعي (AI Team): ما هي البيانات التي يرسلها الباك-إند ولماذا، وما الذي يعيده الـ AI ولماذا نحتاجه، وكيف يتم حفظه وعرضه للمرشح.

🗺️ 1. المخطط التسلسلي لدورة حياة المرشح (Candidate Flow Steps)

1. **تسجيل حساب المرشح وإنشاء البروفايل (Account Registration & Profile):**
   يسجل المرشح حسابه ويتم تلقائياً تفعيل ملفه الشخصي (CandidateProfile) بآلية Lazy Creation الآمنة.

2. **رفع السيرة الذاتية الأساسية وفحصها (CV Upload & Magic Bytes Inspection):**
   يرفع المرشح ملف سيرته (PDF/Word)، يفحص الباك-إند توقيع الملف (Magic Bytes)، يحسب بصمة التكرار SHA-256، ويخزن الملف في نظام التخزين.

3. **تفكيك السيرة بواسطة الـ AI إلى بيانات مهيكلة (Structured CV Parsing):**
   يستخرج الـ AI كافة مهارات المرشح وخبراته ومستواه الدراسي ويحولها إلى JSON دقيق ومفصل.

4. **إنشاء طلب استهداف وظيفة (Target Job Application Ingestion):**
   يحدد المرشح الشركة والمسمى الوظيفي ويدخل إعلان الوظيفة (نص مباشر، أو رفع ملف إعلان، أو رابط URL).

5. **تحليل التطابق وفجوة المهارات (Job Match & Skill Gaps Engine):**
   يقارن الـ AI متطلبات الوظيفة بخلفية المرشح، ويحسب نسبة التطابق (0-100%) ويحدد المهارات الناقصة.

6. **استطلاع وبحث الشركة وثقافتها (Company & Hiring Recon):**
   يبحث وكيل الـ AI على الإنترنت عن الشركة، ثقافتها، التقنيات التي تستخدمها، ومراحل مقابلاتها المعتادة.

7. **صياغة السيرة الذاتية التنافسية (AI Resume Tailoring - STAR Method):**
   إعادة صياغة خبرات المرشح الحقيقية لتتطابق مع كلمات الوظيفة المفتاحية (ATS) بنظام STAR بدون أي كذب أو هلوسة.

8. **تحضير المقابلة وبطاقة المعركة (Interview Prep, Battlecard & STAR Stories):**
   توليد خطاب الـ 60 ثانية، وقصص جاهزة للأسئلة الموقفية، وبطاقة مراجعة سريعة (Battlecard) صباح يوم المقابلة.

9. **تصدير السيرة كـ PDF والتقديم للوظيفة (Export & Success):**
   تحميل السيرة المخصصة بنقرة واحدة كملف PDF أنيق وجاهز للتقديم الرسمي على الوظيفة.

🔄 2. بروتوكول التواصل بين الباك-إند والـ AI بالتفصيل الكامل

فيما يلي تفصيل كل مرحلة من مراحل المرشح: ما الذي يرسله الباك-إند ولماذا، وما الذي يعيده الـ AI ولماذا نحتاجه، وأين يتم حفظه:

المرحلة 1 تفكيك واستخراج بيانات السيرة الذاتية (CV Parsing)

`Endpoint: /api/candidate/cv/upload`

📤 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** نص السيرة الذاتية الصافي المستخرج من الملف (`cv_text`) + معرف السيرة (`cv_id`).
🎯 **ليه باعتينه؟** عشان موديل الـ AI يستخرج المهارات والخبرات العملية الحقيقية دون الحاجة لأن يتعامل سيرفر الـ AI مع ملفات binary أو فك تشفير الـ PDF.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** كائن مهيكل (JSON) يحتوي على: بيانات الاتصال، ملخص مهني، مصفوفة المهارات (تقنية، أدوات، مهارات شخصية، لغات)، مصفوفة الخبرات بنقاط إنجاز، التعليم، والشهادات.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** عشان يخزنه كبروفايل رقمي للمرشح، ويستخدم هذه البيانات المجهزة كمدخلات سريعة في كل مراحل الوظائف القادمة بدون إعادة قراءة السيرة من الصفر.

`AI Output: StructuredProfile.json`

```
{
  "personal_info": { "full_name": "Ahmed Ali", "email": "ahmed@example.com", "phone": "+2010..." },
  "professional_summary": "Senior Backend Engineer with 5+ years of experience...",
  "skills": {
    "technical_skills": ["C#", ".NET 10", "SQL Server", "Clean Architecture"],
    "tools_and_frameworks": ["Docker", "Redis", "Git", "Entity Framework Core"]
  },
  "experience": [
    {
      "company": "Tech Solutions", "job_title": "Backend Developer",
      "accomplishments": ["Led microservices migration reducing latency by 35%."]
    }
  ]
}
```

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `CandidateProfiles` (تحديث المهارات والنبذة) وجدول `CandidateResumes` (عمود `RawTextContent` و `ParsedJson`).

المرحلة 2 إدخال وتحليل إعلان الوظيفة المستهدفة (Job Ingestion)

`Endpoint: POST /api/candidate/applications`

📤 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** `target_company` (اسم الشركة) + `target_role` (المسمى) + `raw_job_description` (نص الإعلان أو الرابط أو الملف المرفوع).
🎯 **ليه باعتينه؟** عشان الـ AI يفكك إعلان الوظيفة ويستخرج المهارات الإجبارية والمهارات التفضيلية والكلمات المفتاحية المطلوبة لهذا المنصب.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** بيانات الوظيفة المفككة: المهارات الإلزامية، سنوات الخبرة، الكلمات المفتاحية للـ ATS، والمسؤوليات الأساسية.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** لمعرفة المعايير الدقيقة التي سيتم على أساسها فحص سيرة المرشح وصياغة الإجابات المخصصة.

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `TargetJobApplications` (الأعمدة: `TargetCompany`, `TargetRole`, `RawJobDescription`, `JobPostingUrl`).

المرحلة 3 تحليل التطابق وفجوة المهارات (Job Match & Skill Gaps)

```
Endpoint: POST /api/candidate/applications/{id}/match
```

📥 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** `cv_text` (سيرة المرشح) + `raw_job_description` + `target_company` + `target_role`.
🎯 **ليه باعتينه؟** لإجراء مقارنة دقيقة بين مؤهلات المرشح الحقيقية وما تطلبه الوظيفة بالضبط.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** درجة التوافق (`match_score` من 0 إلى 100)، حكم تقييمي (`match_verdict`)، نقاط القوة مع أدلة من السيرة، المهارات الناقصة ودرجة خطورتها، وتوصيات علاجها.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** لعرض تقرير شفاف للمرشح في الـ Dashboard يعرف منه نقاط ضعفه قبل المقابلة وكيف يغطيها بذكاء.

AI Output: JobMatchAnalysisResult.json

```
{
  "match_score": 86.5,
  "match_verdict": "Strong Fit with Minor Gaps",
  "strengths_analysis": [
    {
      "skill_or_requirement": ".NET Backend Architecture",
      "evidence_from_cv": "5+ years developing robust C# Web APIs using Clean Architecture",
      "importance": "High"
    }
  ],
  "skill_gaps": [
    {
      "missing_skill": "Kafka Event Streaming",
      "severity": "Medium",
      "impact_description": "The JD prioritizes Kafka for event streaming; candidate has RabbitMQ background.",
      "remediation_advice": "Emphasize event-driven principles and partitioned topic parallels."
    }
  ],
  "strategic_recommendations": [
    "Reorder experience bullets to highlight high-concurrency projects early."
  ]
}
```

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `JobMatchAnalyses` (الأعمدة: `MatchScore`, `MatchingStrengths`, `SkillGaps`, `OverallAssessment`).

المرحلة 4 استطلاع وبحث الشركة وثقافتها (Company & Hiring Recon)

`Endpoint: POST /api/candidate/applications/{id}/research`

📤 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** `target_company` (اسم الشركة) + `job_posting_url` + `target_role`.
🎯 **ليه باعتينه؟** لكي يقوم وكيل الاستطلاع (Recon Agent) بالبحث المباشر على الويب عن نشاط الشركة وبيئة عملها وتقنياتها.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** نبذة الشركة ومهمتها، التقنيات المستخدمة لديهم (Languages, Cloud, DBs)، ثقافة العمل وقيمهم، تفاصيل مراحل المقابلات المعتادة، وأسئلة ذكية خارقة للمقابلين.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** لتمكين المرشح من فهم كواليس الشركة كأنه أحد موظفيها، مما يعطيه تفوقاً كبيراً في المقابلة.

`AI Output: CompanyRoleResearchResult.json`

```
{
  "company_overview": {
    "industry": "FinTech / SaaS",
    "mission": "Empowering recruitment through transparent AI",
    "recent_news_or_milestones": "Closed Series B funding and expanding platform services."
  },
  "tech_stack_intelligence": {
    "primary_languages": [".NET / C#", "TypeScript", "Python"],
    "cloud_infrastructure": "Azure, Kubernetes, Docker",
    "databases": ["SQL Server", "Redis", "Vector DB"]
  },
  "culture_and_values": {
    "core_values": ["Extreme Ownership", "Continuous Learning", "Velocity"]
  },
  "interview_process_insights": {
    "standard_rounds": [
      { "round_index": 1, "name": "Recruiter Screen", "focus": "Alignment and communication" },
      { "round_index": 2, "name": "Technical Architecture", "focus": "System design and deep-dive" },
      { "round_index": 3, "name": "Executive / Culture Fit", "focus": "Leadership and values" }
    ]
  },
  "killer_questions_to_ask_them": [
    "How does the engineering team balance rapid feature delivery with technical debt repayment?"
  ]
}
```

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `CompanyRoleResearches` (الأعمدة: `CompanyOverview`, `TechStackInsights`, `CultureAndValues`, `TypicalInterviewProcess`).

المرحلة 5 السيرة الذاتية التنافسية المخصصة (AI Resume Tailoring)

```
Endpoint: POST /api/candidate/applications/{id}/tailor-resume
```

📤 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** `cv_text` (خبرات المرشح الحقيقية) + متطلبات الوظيفة وإعلانها + الكلمات المفتاحية للـ ATS.
🎯 **ليه باعتينه؟** لإعادة صياغة السيرة الذاتية لتتناسب تماماً مع لغة الإعلان بنظام STAR دون اختلاق أي معلومة كاذبة.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** عنوان مهني مخصص (Headline)، ملخص مهني مستهدف، ترتيب للمهارات المتطابقة، نقاط الخبرة مصاغة بنظام STAR، ونص Markdown كامل جاهز للطباعة والتحويل لـ PDF.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** لتمكين المرشح من تحميل سيرة ذاتية مفصلة تحقق أعلى نسبة قبول في أنظمة الفلترة التلقائية (ATS).

AI Output: TailoredResumeResult.json

```
{
  "tailored_headline": "Senior .NET & Distributed Systems Engineer",
  "tailored_summary": "Results-driven Backend Engineer specializing in scalable web APIs and microservices...",
  "optimized_skills": {
    "top_matching_skills": [".NET 10", "Clean Architecture", "SQL Server", "Docker"]
  },
  "tailored_experience_bullet_points": [
    {
      "company": "TechCorp",
      "optimized_bullets": [
        "Architected scalable .NET Web APIs reducing response time by 42% for 200k active users.",
        "Implemented secure JWT authentication and multi-tenant row-level security using EF Core 10."
      ]
    }
  ],
  "full_markdown_content": "# Candidate Name\n## Senior .NET Engineer\n..."
}
```

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `TailoredResumes` (الأعمدة: `TailoredMarkdown`, `ChangesExplanation`, `GeneratedPdfPath`).

المرحلة 6 خطة المقابلة الشاملة وبطاقة المعركة (Interview Prep & Battlecard)

`Endpoint: POST /api/candidate/applications/{id}/interview-prep`

📤 **ما يرسله الباك-إند للـ AI:** السيرة المخصصة + متطلبات الوظيفة + فجوات المهارات + طبيعة جولات المقابلات في الشركة.
🎯 **ليه باعتينه؟** لتوليد خطة تدريب مكثفة وإجابات نموذجية مستمدة من مشاريع وخبرات المرشح الحقيقية.

📥 **ما يعيده الـ AI للباك-إند:** خطاب الـ 60 ثانية (Elevator Pitch)، الأسئلة المحتملة لكل مرحلة مع قصص STAR للإجابة، بطاقة المعركة السريعة (Battlecard) للرد على الشكوك، وخطة دراسة زمنية مقسمة بالأيام.
🎯 **ليه الباك-إند محتاجه؟** ليدخل المرشح المقابلة وهو في قمة ثقته وجاهزيته ولديه رد جاهز ومُثبت على كل سؤال قد يوجه إليه.

`AI Output: InterviewPreparationPlan.json`

```
{
  "elevator_pitch_60_seconds": "I am a backend specialist passionate about scalable .NET architectures...",
  "interview_rounds_prep": [
    {
      "round_name": "Technical Architecture",
      "likely_questions": ["How do you handle high-throughput file uploads without memory bloat?"],
      "star_stories": [
        {
          "story_title": "Scaling File Ingestion Pipeline",
          "situation": "Our upload service crashed under bulk processing spikes.",
          "task": "Redesign ingestion to stream files directly to storage.",
          "action": "Implemented streaming hashes with SHA-256 and decoupled background processing.",
          "result": "Zero downtime achieved and memory footprint reduced by 60%."
        }
      ]
    }
  ],
  "day_of_battlecard": {
    "key_strengths_to_emphasize": ["Mastery of modern .NET 10", "Relational database tuning"],
    "potential_red_flags_and_counters": [
      {
        "anticipated_doubt": "Limited direct Kafka production experience",
        "counter_response": "Deep familiarity with event-driven principles via RabbitMQ, readily applicable to
Kafka."
      }
    ],
    "questions_to_ask_interviewers": [
      "What is the single biggest bottleneck facing your platform today?"
    ]
  },
  "time_boxed_study_plan": [
    { "day": 1, "task": "Review C# memory allocation patterns and async ValueTask" }
  ]
}
```

💾 **مكان الحفظ في الباك-إند:** جدول `InterviewPreparations` (الأعمدة: `ExpectedQuestions`, `StarStories`, `StudyPlan`, `InterviewBattlecard`).

🔌 3. دليل مسارات الـ Backend المتاحة للمرشح (Candidate API Endpoints)

يوفر الباك-إند (.NET 10) مجموعة المسارات التالية لإدارة رحلة المرشح بالكامل:

مسارات السيرة الذاتية (CV Management)

`api/candidate/cv`

POST /api/candidate/cv/upload: رفع سيرة جديدة، فحص الـ Magic Bytes، وحساب SHA-256.

GET /api/candidate/cv: عرض قائمة كل السير المرفوعة الخاصة بالمرشح وتحديد السيرة الأساسية (Primary).

GET /api/candidate/cv/{id}/download: تحميل ملف السيرة الأصلي المخزن.

PUT /api/candidate/cv/{id}/set-primary: تعيين هذه السيرة كسيرة أساسية لحساب المرشح.

DELETE /api/candidate/cv/{id}: حذف السيرة وإزالتها بأمان.

مسارات استهداف الوظائف والذكاء الاصطناعي (Target Job & AI Applications)

`api/candidate/applications`

POST /api/candidate/applications: إنشاء طلب استهداف وظيفة (يدعم النص المباشر، أو رفع ملف إعلان الوظيفة، أو رابط الإعلان).

GET /api/candidate/applications: عرض قائمة طلبات الوظائف للمرشح مع حالة معالجة كل تطبيق ودرجة التوافق.

GET /api/candidate/applications/{id}: جلب ملف الوظيفة الشامل متضمناً كافة مخرجات الـ AI.

DELETE /api/candidate/applications/{id}: حذف ناعم (Soft Delete) لطلب الوظيفة.

POST /api/candidate/applications/{id}/match: تشغيل تحليل التطابق وفجوة المهارات منفصلاً.

POST /api/candidate/applications/{id}/research: تشغيل استطلاع وبحث الشركة منفصلاً.

POST /api/candidate/applications/{id}/tailor-resume: تشغيل صياغة السيرة المخصصة بنظام STAR منفصلاً.

POST /api/candidate/applications/{id}/interview-prep: تشغيل خطة المقابلة وبطاقة المعركة منفصلاً.

POST /api/candidate/applications/{id}/generate-all: تشغيل الـ Pipeline كاملاً بكافة مراحل الـ AI دفعة واحدة بنقرة زر وحفظ كل النتائج في الـ SQL Server.

🛡️ 4. ضمانات الجودة والأمان (AI Guardrails & Compliance)

1. **الالتزام بالحقيقة ومنع الهلوسة (Zero Hallucination):** تلتزم نماذج الـ AI بصياغة نقاط القوة والخبرات بالاعتماد فقط على الحقائق المثبتة في سيرة المرشح دون إضافة شركات أو أرقام وهمية.
2. **خصوصية البيانات والعزل الكامل:** جميع البيانات والملفات والنتائج مرتبطة بـ `CandidateProfileId` الخاص بالمرشح فقط، ولا يمكن لأي مرشح آخر أو شركة الاطلاع عليها إلا إذا تقدم هو بطلبه الرسمي.
3. **قابلية التعديل (Human-in-the-Loop):** يتم حفظ السيرة المخصصة بصيغة Markdown مرنة تتيح للمرشح مراجعة وتعديل أي كلمة قبل تصديرها النهائي كـ PDF.